GUÍA COMPLETA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Conceptos fundamentales explicados desde cero

Hardware · Arranque · Periféricos · Redes · Mapas · Seguridad y ergonomía

Documento de estudio organizado según los criterios CE1-a a CE1-g y los temas identificados en el simulacro compartido.

Cómo utilizar esta guía

El objetivo es comprender los conceptos y saber explicar cómo se relacionan. No es un banco de preguntas tipo test.

- Aprende qué función cumple cada componente.
- Relaciona cada componente con sus conexiones y con el resto del sistema.
- Ante un problema, utiliza los síntomas para plantear comprobaciones; no supongas que un síntoma demuestra una única avería.

Alcance: esta guía desarrolla los siete criterios facilitados y los temas reconocibles en el simulacro. Los criterios no siempre enumeran todo el contenido del profesor, por lo que conviene contrastarla con los apuntes oficiales.

Índice

- 1. Sistema informático: hardware, software y firmware
- 2. Componentes internos
- 3. RAM, almacenamiento y unidades
- 4. Conectores e interfaces
- 5. Arranque: BIOS/UEFI, POST y sistema operativo
- 6. Periféricos, controladores y configuración
- 7. Diagnóstico de problemas
- 8. Redes y sistemas de comunicación
- 9. Componentes de red y direccionamiento
- 10. Mapas físicos y lógicos
- 11. Seguridad y ergonomía
- 12. Relación entre criterios
- 13. Glosario

1. Sistema informático: hardware, software y firmware

1.1. Sistema informático

Un sistema informático es un conjunto de elementos físicos y lógicos que permite introducir, procesar, almacenar y transmitir información. Incluye el equipo, los programas, los datos y las personas que lo utilizan.

1.2. Hardware

El hardware es la parte física: placa base, procesador, memoria RAM, unidades de almacenamiento, fuente de alimentación, tarjetas, cables y periféricos.

1.3. Software

El software es el conjunto de programas e instrucciones. Incluye sistemas operativos como Windows o Linux, aplicaciones, utilidades y controladores.

1.4. Firmware

El firmware es software de bajo nivel integrado en un dispositivo. El BIOS/UEFI de la placa base participa en la inicialización del hardware y en el proceso de arranque.

Concepto	Función	Ejemplos
Hardware	Elementos físicos	RAM, monitor, placa base
Software	Programas e instrucciones	Sistema operativo, navegador
Firmware	Control de bajo nivel	BIOS/UEFI
Controlador	Permite al sistema comunicarse con un dispositivo	Driver de impresora

2. Componentes internos del ordenador

2.1. Placa base

La placa base es el circuito principal del equipo. Proporciona conexiones eléctricas y vías de comunicación para el procesador, la RAM, el almacenamiento y las tarjetas de expansión. La compatibilidad depende, entre otros factores, del zócalo de CPU, el tipo de memoria, las ranuras, el formato de las unidades y las capacidades del firmware.

2.2. CPU o procesador

La CPU ejecuta instrucciones y realiza operaciones aritméticas y lógicas. El rendimiento depende de la arquitectura, núcleos, frecuencia, memoria caché, refrigeración y carga de trabajo; la frecuencia por sí sola no determina todo el rendimiento.

2.3. Memoria RAM

La RAM es una memoria de trabajo rápida que mantiene temporalmente los datos e instrucciones que se están utilizando. Normalmente es volátil: pierde su contenido al dejar de recibir alimentación. Si la RAM disponible es insuficiente, el sistema puede recurrir más al almacenamiento como memoria virtual, lo que suele ser más lento.

2.4. HDD y SSD

El almacenamiento conserva datos aunque se apague el equipo. Un HDD utiliza discos magnéticos y piezas mecánicas. Un SSD utiliza memoria flash y no tiene platos giratorios; suele ofrecer menores tiempos de acceso y mayor resistencia a golpes durante el funcionamiento.

- HDD: almacenamiento magnético con partes mecánicas.
- SSD SATA: memoria flash que utiliza la interfaz SATA.
- SSD NVMe: almacenamiento que utiliza el protocolo NVMe sobre PCI Express.

2.5. GPU o tarjeta gráfica

La GPU procesa operaciones gráficas y ayuda a generar la imagen de salida. Puede estar integrada o ser una tarjeta independiente. Una tarjeta dedicada puede necesitar espacio, una ranura compatible y conectores de alimentación.

2.6. Fuente de alimentación

La fuente convierte la corriente de entrada en las tensiones que necesitan los componentes. Una fuente defectuosa puede causar apagados, reinicios o fallos de encendido. Que su ventilador gire no demuestra que todas sus salidas eléctricas sean correctas.

2.7. Refrigeración

Los disipadores y ventiladores eliminan calor. Una refrigeración insuficiente puede causar temperaturas elevadas, reducción automática del rendimiento o apagados de protección.

2.8. Tarjetas y ranuras de expansión

Las tarjetas de expansión añaden funciones como gráficos, red o sonido. Muchas utilizan PCI Express (PCIe). Hay que comprobar compatibilidad, espacio físico y alimentación.

Componente	Función principal	No confundir con
CPU	Ejecuta instrucciones	RAM o almacenamiento
RAM	Datos temporales en uso	SSD/HDD
SSD/HDD	Conserva datos y programas	RAM
GPU	Procesa gráficos	Monitor
Fuente	Suministra alimentación	Placa base
Placa base	Interconecta componentes	Sistema operativo

3. RAM, almacenamiento y unidades

3.1. Capacidad y velocidad

La capacidad indica cuánto dato puede almacenarse; la velocidad indica cuánto dato se procesa o transmite por unidad de tiempo. No son lo mismo.

Un bit se representa con b y un byte con B. Un byte equivale a 8 bits. La velocidad de red suele expresarse en Mb/s; las transferencias de archivos suelen mostrarse en MB/s.

Ejemplo: 80 Mb/s equivalen teóricamente a 10 MB/s (80 dividido entre 8), antes de considerar sobrecarga y pérdidas reales.

3.2. SATA, M.2, PCIe y NVMe

- SATA: interfaz habitual para unidades de almacenamiento.
- M.2: formato físico de módulo y conector; no significa necesariamente que sea NVMe.
- NVMe: protocolo de almacenamiento que utiliza PCI Express.
- PCIe: interfaz de alta velocidad utilizada por tarjetas gráficas, tarjetas de red y algunos SSD.

Una unidad M.2 SATA y una M.2 NVMe pueden parecerse físicamente, pero no necesariamente son intercambiables. Hay que consultar qué admite la ranura concreta de la placa base.

3.3. Sistema operativo y sistema de archivos

El sistema operativo administra recursos, ejecuta aplicaciones, gestiona usuarios y ofrece una interfaz. El sistema de archivos organiza los datos dentro de una unidad. Ejemplos comunes son NTFS, FAT32, exFAT y ext4; su disponibilidad depende del sistema.

Formatear prepara una estructura de sistema de archivos y puede destruir el acceso a datos existentes. No debe proponerse como primera solución sin valorar el problema y la importancia de los datos.

3.4. UTF-8

El texto se representa mediante códigos que asignan valores a caracteres. UTF-8 es una codificación de Unicode muy utilizada. Si un archivo se interpreta con una codificación incorrecta, pueden aparecer caracteres extraños aunque los bytes sigan presentes.

4. Conectores, buses e interfaces

Conector/interfaz	Uso habitual	Qué recordar
USB-A / USB-C	Periféricos, almacenamiento y otros dispositivos	La forma no garantiza velocidad ni todas las funciones
SATA	Unidades internas	La unidad necesita datos y alimentación
M.2	Formato de módulos, como SSD	Comprobar interfaz y compatibilidad
PCIe	Tarjetas de expansión y algunos SSD	Comprobar ranura, espacio y alimentación
HDMI	Vídeo y normalmente audio	Comprobar salida y pantalla compatibles
DisplayPort	Vídeo y normalmente audio	Comprobar compatibilidad
RJ-45/Ethernet	Red cableada	No es conexión de vídeo
Audio	Auriculares, micrófono y altavoces	Revisar puerto y dispositivo seleccionado
Bluetooth	Conexión inalámbrica cercana	Puede requerir emparejamiento
Wi-Fi	Conexión inalámbrica a una red	Influyen cobertura e interferencias

4.1. Mecanismos de interconexión

Los componentes se comunican mediante interfaces, buses, conectores y protocolos. La conexión física es necesaria, pero también hacen falta compatibilidad eléctrica y lógica y, cuando corresponda, software adecuado. Conectar una impresora por USB no garantiza que esté correctamente configurada para imprimir.

4.2. Compatibilidad

- Comprobar compatibilidad con placa base y sistema.
- Verificar dimensiones y espacio disponible.
- Comprobar necesidades de alimentación.
- Confirmar que conexión e interfaz son compatibles.
- Consultar documentación del fabricante; no forzar conectores.

5. Puesta en marcha del equipo

5.1. Secuencia general

1. La fuente y las conexiones suministran alimentación.
2. El firmware BIOS/UEFI inicializa el equipo.
3. Durante el POST se realizan comprobaciones iniciales del hardware.
4. El firmware busca un dispositivo de arranque según la configuración.
5. Se inicia el cargador de arranque y se carga el sistema operativo.
6. El sistema operativo inicia controladores, servicios y el entorno de usuario.

5.2. BIOS y UEFI

BIOS es el firmware tradicional de arranque; UEFI es su sucesor moderno en la mayoría de equipos actuales. Ambos participan en la inicialización y configuración básica del hardware y en el proceso de localizar cómo arrancar el sistema.

5.3. POST

POST significa Power-On Self-Test. Son comprobaciones iniciales que ayudan a detectar determinados problemas de hardware. Los avisos, códigos o pitidos dependen del fabricante y del modelo.

5.4. Orden de arranque

El orden de arranque define qué dispositivos se intentan utilizar para iniciar el sistema: por ejemplo, SSD interno, memoria USB arrancable o arranque por red. Si se intenta arrancar desde un dispositivo sin un entorno arrancable válido, puede aparecer un error.

5.5. Diagnóstico inicial

Síntoma	Comprobaciones iniciales
No hay señal de encendido	Toma, cable, interruptor, alimentación y conexiones
Enciende, pero no hay imagen	Monitor, entrada, cable, salida de vídeo, RAM y códigos de diagnóstico
Error de memoria durante POST	Compatibilidad, colocación y estado de la RAM
No se encuentra dispositivo de arranque	Detección de unidad, orden de arranque y sistema de arranque
El sistema operativo empieza a cargar y falla	Sistema operativo, unidad, controladores y registros

Un síntoma no demuestra una única causa. Se debe comprobar primero lo sencillo y seguro, reunir evidencias y evitar sustituir piezas al azar.

6. Periféricos: clasificación, instalación y configuración

6.1. Tipos por función

Tipo	Función	Ejemplos
Entrada	Introduce datos	Teclado, ratón, escáner, micrófono
Salida	Presenta información	Monitor, altavoces, proyector
Entrada y salida	Recibe y envía información	Pantalla táctil; impresora multifunción según su función

Una impresora normal es principalmente de salida; un escáner es de entrada; una impresora multifunción puede imprimir y escanear.

6.2. Conectar, detectar, instalar y configurar

- Conectar: establecer el enlace físico o inalámbrico.
- Detectar: el sistema reconoce el dispositivo.
- Instalar: incorporar el software necesario, incluidos controladores si hacen falta.
- Configurar: ajustar opciones y seleccionar cómo se utilizará.

6.3. Controladores y Plug and Play

Un controlador o driver permite al sistema operativo comunicarse con un dispositivo. Muchos sistemas instalan controladores automáticamente, pero algunos dispositivos necesitan software específico.

Plug and Play permite detectar y configurar automáticamente muchos dispositivos compatibles; no garantiza que absolutamente todos funcionen sin intervención.

6.4. Problemas habituales

- Teclado que no responde: revisar conexión, puerto, batería, receptor inalámbrico y detección del sistema.
- Monitor sin señal: comprobar alimentación, entrada seleccionada, cable y salida de vídeo.
- Impresora que no imprime: revisar estado, cola, papel, tinta/tóner, conexión y controlador.

- Auriculares sin sonido: revisar conexión, volumen y dispositivo de salida seleccionado.
- Ratón inalámbrico: revisar batería, receptor o emparejamiento Bluetooth.

El diagnóstico debe seguir las pistas. No se instala un controlador como solución automática si el dispositivo ni siquiera recibe alimentación.

7. Diagnóstico básico de problemas

7.1. Método ordenado

7. Definir el síntoma exacto: qué funciona y qué no.
8. Comprobar alimentación, conexiones y estado físico.
9. Determinar el alcance: ¿falla un dispositivo, un ordenador o toda una red?
10. Revisar configuración y compatibilidad.
11. Consultar mensajes de error y documentación.
12. Probar una solución cada vez y comprobar el resultado.
13. Proteger los datos antes de acciones destructivas y registrar lo realizado.

7.2. Diagnóstico según el alcance

Si falla un dispositivo, revisar primero sus conexiones, configuración y controlador. Si falla un ordenador completo, considerar sus componentes y sistema. Si fallan muchos equipos que comparten elementos, investigar esos recursos compartidos.

Es una regla orientativa, no una garantía. Varios equipos pueden fallar por configuraciones individuales coincidentes y un fallo compartido puede afectar solo a ciertos servicios.

8. Redes informáticas y sistemas de comunicación

8.1. Qué es una red

Una red informática conecta dispositivos para intercambiar información y compartir recursos. Puede ser cableada, inalámbrica o mixta. La comunicación requiere medios físicos o radioeléctricos, interfaces de red y protocolos.

8.2. Clasificación por alcance

Tipo	Significado	Ejemplo orientativo
PAN	Red de área personal	Móvil y auriculares Bluetooth
LAN	Red de área local	Equipos de un aula u oficina
WLAN	Red local inalámbrica	Wi-Fi de una vivienda
MAN	Red de área metropolitana	Red que cubre una zona urbana
WAN	Red de área extensa	Red que enlaza sedes lejanas

WLAN describe específicamente una LAN inalámbrica. Los límites exactos de las categorías pueden variar según el contexto.

8.3. Tecnologías y medios

- Ethernet: tecnología cableada muy utilizada en redes locales.
- Wi-Fi: conecta dispositivos a una red mediante radio.
- Bluetooth: se usa mucho para conexiones entre dispositivos cercanos.
- Fibra óptica: transmite datos mediante luz y permite enlaces de alta capacidad y distancia.

La elección depende de distancia, velocidad, movilidad, interferencias, coste, seguridad y compatibilidad.

8.4. Protocolos y comunicación

Los protocolos definen reglas para intercambiar datos. TCP/IP es la familia de protocolos más utilizada en redes IP. IP permite direccionar y encaminar paquetes. TCP ofrece transporte fiable y ordenado; UDP proporciona un transporte más simple sin las mismas garantías de entrega.

8.5. Internet y LAN

Una LAN puede funcionar aunque no tenga acceso a Internet. Internet es una red global de redes. El router suele conectar la red local con otra red y dirigir el tráfico IP. Por eso, no tener Internet no significa necesariamente que los dispositivos no puedan comunicarse entre sí dentro de la LAN.

9. Componentes de red y direccionamiento

9.1. Interfaz o tarjeta de red (NIC)

Permite al dispositivo comunicarse por Ethernet, Wi-Fi u otra tecnología compatible. Puede estar integrada en la placa base o añadirse como adaptador.

9.2. Switch

Conecta dispositivos dentro de una red local. En Ethernet aprende direcciones MAC y reenvía tramas hacia los puertos adecuados. No debe confundirse con el router, que encamina tráfico IP entre redes.

9.3. Router

Interconecta redes IP y reenvía paquetes según sus rutas. En casa suele conectar la LAN con el proveedor de Internet. Algunos equipos integran switch, Wi-Fi y otras funciones.

9.4. Punto de acceso

Proporciona conectividad inalámbrica a una red. Puede estar integrado en el router o instalarse por separado para ampliar la cobertura.

9.5. Módem y equipo del proveedor

Un módem o terminal de acceso adapta la comunicación a la tecnología del proveedor, como cable o fibra mediante el equipo correspondiente. Las funciones pueden estar repartidas entre varios aparatos o integradas en uno.

9.6. Dirección MAC

La MAC es un identificador utilizado por una interfaz en la comunicación de enlace local. Suele representarse como seis pares hexadecimales, por ejemplo 00:1A:2B:3C:4D:5E. En algunos sistemas puede modificarse por software.

9.7. Dirección IP

La IP identifica una interfaz dentro de una red IP y permite encaminar tráfico. IPv4 suele escribirse como cuatro números entre 0 y 255, por ejemplo 192.168.1.25. IPv6 utiliza una representación hexadecimal más larga.

9.8. Parámetros de red

- Máscara o prefijo de subred: permite determinar qué parte de la dirección corresponde a la red y cuál a los hosts.
- Puerta de enlace predeterminada: normalmente es el router al que se envía tráfico destinado a otras redes.
- DHCP: asigna automáticamente parámetros de configuración IP.

- DNS: traduce nombres de dominio a información de dirección necesaria para localizar servicios.

Una dirección IP correcta no garantiza Internet: también importan la máscara o prefijo, la puerta de enlace, DNS, la conectividad física y las rutas.

9.9. Ejemplo de diagnóstico

Si un ordenador se comunica con otro de la LAN, pero no accede a páginas web, conviene revisar puerta de enlace, DNS, router y conexión externa. Si solo falla la resolución de nombres, DNS es una hipótesis; si falla toda comunicación externa, hay que ampliar las comprobaciones.

10. Mapas físicos y lógicos de red

10.1. Mapa físico

Representa la instalación real: ubicación de equipos, armarios, paneles de parcheo, tomas, cables, puertos y recorridos. Ayuda a localizar una toma o un cable.

10.2. Mapa lógico

Representa cómo se organiza la comunicación: redes y subredes IP, direcciones, VLAN, routers y relaciones lógicas. Ayuda a comprender cómo se intercambia tráfico y cómo se separan las redes.

10.3. Cómo interpretar un esquema

14. Identificar símbolos: router, switch, punto de acceso, ordenador, servidor o impresora.
15. Seguir las líneas y distinguir enlaces físicos de relaciones lógicas.
16. Localizar qué dispositivos comparten un equipo, enlace o segmento.
17. Determinar si el fallo afecta a un equipo, parte de la LAN o salida a otras redes.
18. Elegir comprobaciones que permitan confirmar o descartar hipótesis.

Un dibujo de cables y ubicaciones es principalmente físico; uno que muestra subredes, direcciones IP o VLAN es principalmente lógico. Un diagrama puede incluir ambos tipos.

10.4. Ejemplo

Si varios ordenadores y una impresora están conectados a un switch y todos pierden comunicación local, revisar el switch, su alimentación y enlaces compartidos. Si la comunicación local funciona pero no hay Internet, investigar el router y la conexión externa. Si solo falla un equipo, empezar por ese equipo y su enlace.

11. Seguridad y ergonomía

11.1. Electricidad estática y ESD

ESD significa descarga electrostática. Una descarga apenas perceptible puede dañar componentes electrónicos. Para reducir el riesgo, se utilizan procedimientos y protección adecuados, como una pulsera antiestática correctamente conectada y una superficie de trabajo apropiada.

- Apagar y desconectar el equipo antes de manipular componentes internos, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Manipular tarjetas y módulos por los bordes.
- Evitar tocar contactos y circuitos.
- No forzar piezas ni trabajar en una superficie inadecuada.

11.2. Riesgos eléctricos

La fuente de alimentación y otros equipos pueden presentar riesgos eléctricos. No se debe abrir una fuente para repararla como tarea ordinaria: puede retener tensiones peligrosas incluso desenchufada. No introducir objetos ni realizar pruebas improvisadas; las reparaciones internas corresponden a personal cualificado.

11.3. Seguridad del espacio

- No utilizar cables dañados.
- Mantener líquidos alejados de los equipos.
- Evitar cables sueltos en zonas de paso.
- No bloquear salidas de ventilación.
- Utilizar herramientas apropiadas y mantener la zona ordenada.

11.4. Ergonomía

La ergonomía adapta el puesto de trabajo a la persona para reducir fatiga, molestias y lesiones.

- Ajustar la silla para apoyar la espalda y mantener una postura cómoda.
- Colocar el monitor a una altura y distancia cómodas, evitando reflejos.
- Mantener los hombros relajados y las muñecas en posición natural.
- Situar teclado y ratón al alcance.
- Apoyar los pies o utilizar reposapiés si hace falta.

- Hacer pausas y cambiar de postura regularmente.

11.5. Manipulación segura

Antes de intervenir, identifica el equipo, consulta instrucciones y comprueba que esté desconectado cuando proceda. No trabajes con el equipo energizado salvo que un procedimiento profesional lo exija y tengas formación y protección apropiadas. La seguridad tiene prioridad sobre la rapidez.

12. Relación entre criterios de evaluación

Criterio	Qué engloba	Relaciones habituales
CE1-a	Componentes físicos e interconexiones	CE1-b, CE1-c y CE1-g
CE1-b	Puesta en marcha y verificación del arranque	CE1-a y CE1-g
CE1-c	Clasificación, instalación y configuración de periféricos	CE1-a; CE1-e si son de red
CE1-d	Tipos de redes y sistemas de comunicación	CE1-e y CE1-f
CE1-e	Componentes de una red	CE1-d y CE1-f
CE1-f	Interpretación de mapas físicos y lógicos	CE1-d y CE1-e
CE1-g	Seguridad y ergonomía	Intervenciones de hardware y mantenimiento

12.1. Caso integrador: impresora de red que no imprime

Primero se comprueba alimentación y estado físico. Después, conexión y estado de la impresora. Si usa Ethernet, se revisan cable, puerto del switch y configuración de red. Se determina si falla solo la impresora o varios equipos. El mapa físico ayuda a localizar la toma y el lógico puede mostrar su red IP. Este caso relaciona hardware, periféricos, tecnologías de red, componentes, mapas y seguridad.

12.2. Caso integrador: ordenador que enciende pero no muestra imagen

Se comprueban monitor, entrada seleccionada, cable y salida de vídeo. Si todo está bien, se investigan RAM, gráfica, códigos POST y otros componentes. No se debe formatear el disco como primera medida: el síntoma apunta inicialmente a la salida de imagen o a la inicialización del hardware.

13. Glosario esencial

Término	Significado
BIOS/UEFI	Firmware que inicializa hardware y participa en el arranque.
Boot order	Orden de dispositivos que se intentan utilizar para arrancar.
CPU	Procesador que ejecuta instrucciones.

Driver/controlador	Software que permite al sistema comunicarse con un dispositivo.
Ethernet	Tecnología de red cableada muy utilizada.
ESD	Descarga electrostática que puede dañar componentes.
Firmware	Software de bajo nivel integrado en un dispositivo.
GPU	Procesador especializado en operaciones gráficas.
HDD	Almacenamiento magnético con partes mecánicas.
IP	Dirección lógica utilizada en redes IP.
LAN	Red de área local.
MAC	Identificador de interfaz usado en la comunicación de enlace.
M.2	Formato de módulo y conector; no implica necesariamente NVMe.
NIC	Interfaz o tarjeta de red.
NVMe	Protocolo de almacenamiento que utiliza PCIe.
POST	Comprobaciones iniciales del hardware durante el encendido.
RAM	Memoria de trabajo normalmente volátil.
Router	Dispositivo que encamina tráfico entre redes.
SATA	Interfaz utilizada habitualmente para almacenamiento.
SSD	Unidad de almacenamiento basada en memoria flash.
Switch	Conecta equipos en una LAN y reenvía tramas.
TCP/IP	Familia de protocolos utilizada en redes IP.
USB	Interfaz para conectar múltiples tipos de dispositivos.
WAN	Red de área extensa.
Wi-Fi	Tecnología inalámbrica para conectarse a una red.
WLAN	Red local inalámbrica.

Temas que conviene contrastar con los apuntes oficiales

Esta guía desarrolla los conceptos fundamentales relacionados con los siete criterios y los temas identificados en el simulacro. No garantiza por sí sola que incluya todos los detalles que pueda exigir el profesor. Si en clase habéis trabajado topologías concretas, modelo OSI/TCP-IP por capas, cálculos de subredes, instalación detallada de sistemas operativos o herramientas específicas, habría que añadirlos con el nivel de profundidad de los apuntes.